Metadaten-Detektiv

Zusatzaufgabe zu „Wer liest mit?“

Name: _____ Datum: _____

Anna, Ben, Cem und Dila nutzen einen Messenger mit **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung**. Der Server der Messenger-Firma kann keine einzige Nachricht lesen. Er speichert aber eine Woche lang, **wer wann wem was für eine Nachricht** schickt – die **Metadaten**. Du bist jetzt der Server. Was weißt du über die vier?

Alle Personen und Daten sind erfunden. Interaktive Fassung: Zi_IuM7_Krypto_Metadaten_Detektiv.html

Das Server-Protokoll

Nr.	Tag	Uhrzeit	Von	An	Art	Größe / Dauer
1	Mo	07:12	Anna	Ben	Text	1 kB
2	Mo	07:14	Ben	Anna	Text	1 kB
3	Mo	10:15	Dila	Anna	Text	1 kB
4	Mo	10:16	Anna	Dila	Text	1 kB
5	Mo	15:40	Anna	Cem	Text	1 kB
6	Mo	15:42	Cem	Anna	Text	1 kB
7	Mo	15:50	Anna	Cem	Bild	2,4 MB
8	Mo	19:05	Anna	Ben	Text	1 kB
9	Mo	23:48	Ben	Cem	Video	38 MB
10	Di	07:10	Anna	Ben	Text	1 kB
11	Di	10:15	Dila	Ben	Text	1 kB
12	Di	16:02	Cem	Anna	Sprachnachricht	0:40 min
13	Di	16:05	Anna	Cem	Text	1 kB
14	Di	20:30	Anna	Ben	Anruf	25 min
15	Mi	00:37	Ben	Dila	Text	1 kB
16	Mi	07:11	Anna	Ben	Text	1 kB
17	Mi	10:15	Dila	Anna	Text	1 kB
18	Mi	15:30	Anna	Cem	Text	1 kB
19	Mi	17:58	Anna	Cem	Text	1 kB
20	Mi	18:01	Anna	Cem	Text	1 kB
21	Mi	18:02	Anna	Cem	Text	1 kB
22	Mi	18:05	Cem	Anna	Sprachnachricht	3:12 min
23	Mi	18:06	Anna	Cem	Text	1 kB
24	Mi	18:20	Anna	Dila	Text	1 kB
25	Mi	18:21	Dila	Anna	Text	1 kB
26	Mi	18:35	Anna	Dila	Anruf	48 min
27	Mi	23:55	Ben	Cem	Text	1 kB
28	Do	07:12	Anna	Ben	Text	1 kB

Nr.	Tag	Uhrzeit	Von	An	Art	Größe / Dauer
29	Do	07:30	Praxis Dr. Weber	Cem	Text	1 kB
30	Do	10:15	Dila	Anna	Text	1 kB
31	Do	15:10	Cem	Ben	Text	1 kB
32	Do	16:45	Anna	Dila	Text	1 kB
33	Fr	01:12	Ben	Cem	Bild	3,1 MB
34	Fr	07:09	Anna	Ben	Text	1 kB
35	Fr	10:15	Dila	Ben	Text	1 kB
36	Fr	17:00	Dila	Anna	Text	1 kB
37	Fr	17:00	Dila	Ben	Text	1 kB
38	Fr	17:00	Dila	Cem	Text	1 kB
39	Fr	17:04	Ben	Dila	Text	1 kB
40	Fr	17:05	Cem	Dila	Text	1 kB
41	Fr	17:09	Anna	Dila	Text	1 kB
42	Fr	21:40	Anna	Ben	Text	1 kB
43	Sa	09:02	Dila	Anna	Standort	1 kB
44	Sa	09:02	Dila	Ben	Standort	1 kB
45	Sa	09:02	Dila	Cem	Standort	1 kB
46	Sa	09:40	Ben	Dila	Text	1 kB
47	Sa	15:48	Ben	Anna	Video	52 MB
48	Sa	15:48	Ben	Cem	Video	52 MB
49	Sa	15:48	Ben	Dila	Video	52 MB
50	Sa	19:20	Cem	Anna	Text	1 kB
51	Sa	19:22	Anna	Cem	Text	1 kB
52	Sa	23:59	Ben	Dila	Text	1 kB
53	So	11:30	Anna	Ben	Text	1 kB
54	So	14:00	Cem	Anna	Text	1 kB
55	So	14:02	Anna	Cem	Text	1 kB
56	So	22:47	Ben	Anna	Text	1 kB

Deine Ermittlung

Beantworte die Fragen nur mit dem Protokoll. Gib bei jeder Antwort die **Nummern der Zeilen** an, die deine Vermutung stützen.

Aufgabe 1: Wer ist abends am längsten wach?

_____

Aufgabe 2: Wann ist an Schultagen vermutlich die große Pause?

_____

Aufgabe 3: Zwischen wem gab es vermutlich Streit – und wann? Woran erkennst du das?

_____

_____

Aufgabe 4: Was haben die vier am Samstag wohl gemacht? Tipp: Auch Schweigen ist eine Information.

_____

_____

Aufgabe 5: Was verrät Zeile 29, obwohl niemand ihren Inhalt kennt?

_____

Aufgabe 6: Haben sich Anna und Cem wieder vertragen? Wie sicher bist du?

_____

Aufgabe 7: Finde selbst noch etwas heraus, zum Beispiel über Ben und Cem. Begründe mit Zeilennummern.

_____

_____

Aufgabe 8: Vervollständige den Merksatz.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt den _____ einer Nachricht. Die _____ – wer, wann, mit wem, wie oft, wie viel – sieht der Server trotzdem. Daraus kann man viel ablesen, aber es sind nur _____, keine Beweise.